- Si $c \in \overline{b}$ i $x > 0$: llavors es té $(c, x) \in \overline{b} \times (0, +\infty)$.
- Si $c \in \overline{b}$ i $x < 0$: llavors es té $(c, x) \in \overline{b} \times (-\infty, 0)$.

Aquests 4 subconjunts de $A \times (\mathbb{R} - \{0\})$ són no buits, disjunts dos a dos (ja que $\overline{a}$ i $\overline{b}$ són disjunts), i la seva unió és tot el conjunt $A \times (\mathbb{R} - \{0\})$. Per tant són les 4 classes d'equivalència de S.

Així doncs:

$$[A \times (\mathbb{R} - \{0\})]/S = \{\overline{a} \times (0, +\infty), \overline{a} \times (-\infty, 0), \overline{b} \times (0, +\infty), \overline{b} \times (-\infty, 0)\}.$$

Segon examen parcial 04/juny/2021

Problema 1 [10 = 1+6+3 p.]

Sigui la funció $f : (1, +\infty) \to (0, +\infty)$ definida per $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$, per a tot real $x > 1$.

1. Demostreu que f està ben definida.
2. Demostreu que f és bijectiva.
3. Doneu l'expressió de la funció inversa de f.

Solució:

1. Hem de veure que tot real $x > 1$ té una única imatge $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$ i que $f(x)$ és un real positiu. En efecte, si $x \neq 1$, $x^2 - 1 \neq 0$ i $f(x)$ es pot calcular. Si $x > 1$ llavors $x^2 > 1$ i per tant $\dfrac{1}{x^2 - 1} > 0$. $\square$

2. Sigui y un real positiu, veurem que existeix un únic real $x > 1$ tal que $\dfrac{1}{x^2 - 1} = y$. Això demostra que f és bijectiva.

   En efecte: Siguin $y \in \mathbb{R},\ y > 0$, $x > 1$ qualssevol.

   $\dfrac{1}{x^2 - 1} = y \ \Rightarrow\ 1 = x^2 y - y \ \Rightarrow\ x^2 y = 1 + y \ \overset{y \neq 0}{\Rightarrow}\ x^2 = 1 + \dfrac{1}{y}. \ \overset{x > 0}{\Rightarrow}\ x = \sqrt{1 + \dfrac{1}{y}}.$

   Acabem de veure que, per a tota y del codomini, hi ha com a molt una x del domini tal que $f(x) = y$. Aquí ja hem vist que f és injectiva. Falta veure dues coses: que aquesta $x = \sqrt{1 + \dfrac{1}{y}}$ és del domini ($x > 1$) i que efectivament $f(x) = y$:

   - $\sqrt{1 + \frac{1}{y}} > 1 \ \overset{\sqrt{1 + \frac{1}{y}} > 0}{\Longleftrightarrow}\ 1 + \frac{1}{y} > 1 \Leftrightarrow\ \frac{1}{y} > 0$, que és cert ja que $y > 0$.
   - $f\left(\sqrt{1 + \frac{1}{y}}\right) = \frac{1}{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{y}}\right)^2 - 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{y} - 1} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y.$

Problema 2

Siguin a, b enters primers entre si.

1. Demostreu que si p és un primer tal que $p \mid a+b$, $p \mid a-b$, llavors $p = 2$.
2. Demostreu que si a i b tenen diferent paritat, llavors $\text{mcd}(a+b, a-b) = 1$. *Pista: useu l'apartat anterior.*

   Justifiqueu tots els passos en les demostracions.

Solució:

1. Ho demostrarem per RA: suposem $p \mid a+b$, $p \mid a-b$ i $p \neq 2$.

   Per linealitat (sumant i restant), $p \mid a+b$, $p \mid a-b$ implica $p \mid 2a$ i $p \mid 2b$. Pel teorema d'Euclides, com que p és primer i diferent de 2, tenim $p \mid a$ i $p \mid b$. Això és absurd, ja que a, b són primers entre si. $\square$
2. N'hi haurà prou amb veure que si suposem que p és un nombre primer divisor de $a+b$ i de $a-b$, s'arriba a un absurd.

   En efecte, si p divideix a $a+b$ i a $a-b$, per l'apartat anterior es té $p = 2$. Això és absurd, ja que com que a i b tenen diferent paritat, els nombres $a+b$ i $a-b$ són senars i no poden tenir 2 com a divisor. $\square$

Problema 3

Volem demostrar sense usar el principi d'inducció que, per a tot $n \geq 0$:

$$20 \cdot 3^{2n+1} - 3 \cdot (-2)^{n+1} \quad \text{és múltiple de 33.}$$

1. Proveu que aquesta afirmació és equivalent a que $20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n$ és múltiple de 11.
2. Prenent classes de residus amb un mòdul adequat, demostreu el que es pretenia.

Solució:

1. Sigui $n \geq 0$ qualsevol. Es té:

   $33 \mid 20 \cdot 3^{2n+1} - 3 \cdot (-2)^{n+1} \quad \Leftrightarrow$

   $33 \mid 20 \cdot 9^n \cdot 3 + 6 \cdot (-2)^n \quad \Leftrightarrow$ [Simplificant per 3]

   $11 \mid 20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n$
2. Prenem classes de residus a $\mathbb{Z}_{11}$:

   $\overline{20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n} = \overline{20} \cdot \overline{9^n} + \overline{2} \cdot \overline{(-2)^n} = \overline{9} \cdot \overline{9}^n + \overline{2} \cdot \overline{-2}^n = \overline{9} \cdot \overline{9}^n + \overline{2} \cdot \overline{9}^n =$

   $\overline{11} \cdot \overline{9}^n = \overline{0} \cdot \overline{9}^n = \overline{0}.$

   Això significa que $20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n$ és múltiple de 11, per tant, usant l'apartat anterior, que $20 \cdot 3^{2n+1} - 3 \cdot (-2)^{n+1}$ és múltiple de 33, que és el que volíem demostrar. $\square$